Propagación de Errores

- **Regla de potencia** ($f = x_1^{n_1} x_2^{n_2}$), error relativo:

$$\frac{\Delta f}{f} \approx |n_1| \frac{\Delta x_1}{x_1} + |n_2| \frac{\Delta x_2}{x_2}$$

- **Peor caso (diferencial exacto)**:

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| \Delta x_1 + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| \Delta x_2$$

- **Conversión relativo → absoluto**: $\Delta y = y \dfrac{\Delta y}{y}$

Tipos de Errores

- **Error absoluto, relativo, y relativo porcentual**

$$e = x_{\text{medido}} - x_{\text{ref}} \quad e_r = \frac{e}{x_{\text{ref}}} \quad e_{\,\%} = \frac{e}{x_{\text{ref}}} \times 100$$

- **Error maximo permitido**
  Para un instrumento con spec de $\pm a\,\%$ de lectura $\pm\, b$
  El error máximo permitido puede expresarse como:

$$E_{\text{máx}} = \frac{a}{100}|x| + b$$

- **Error absoluto por %FS**
  Si la exactitud está especificada como: $\pm a\,\%FS$
  El error absoluto máximo es:

$$E_{\text{máx}} = \frac{a}{100} FS$$

- **Bias**: Sesgo

$$Bias = \bar{x} - x_{\text{ref}} \quad Bias_{\,\%} = \frac{Bias}{x_{\text{ref}}} \times 100$$

- **Error de no linealidad/ Histeresis**:

$$e_{NL,i} = \text{máx}\,|y_i - y_{\text{recta},i}| \quad e_{NL,\,\%} = \frac{e_{NL,max}}{FS} \times 100$$

- **Media** y **desviación estándar muestral**:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N} \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N-1}}$$

Regresión Lineal (Mínimos Cuadrados)

- **Ajuste** $y = ax + b$:

$$a = \frac{N\sum xy - \sum x \sum y}{N\sum x^2 - (\sum x)^2} \quad b = \bar{y} - a\bar{x}$$

- **Coeficiente de determinación**:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

SNR y Ganancia

- **Relación senal/ruido**:

$$SNR_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{senal}}{V_{ruido}} \right)$$

- **Ganancia de etapas en Cascada**

$$G_T = G_1 G_2 \cdots G_n \quad G_{T,dB} = G_{1,dB} + G_{2,dB} + \cdots + G_{n,dB}$$

Clasificación de Errores

- **Grueso (equivocación)**:
  falla de operador, ej. rango/escala mal seleccionada; no es reproducible por diseño del equipo. Si $|\Delta x| > 3\sigma$, investigar causa asignable.
- **Sistemático**:
  reproducible y determinista (offset, ganancia, no linealidad, deriva, interferencia periódica como 60 Hz).
- **Aleatorio**:
  dispersión estocástica de causa no asignable; se reduce promediando repeticiones.

Offset, Ganancia y Combinaciones

- **Offset puro** ($y = x + b$):
  error = constante en todo el rango (desplazamiento aditivo con entrada cero).
- **Ganancia pura** ($y = ax$, $a \neq 1$):
  error crece proporcional a la entrada (pendiente $\neq 1$).
- **Recta de corrección** ($T_{real} = aT_{ind} + b$):
  $a \neq 1 \Rightarrow$ error de ganancia; $b \neq 0 \Rightarrow$ error de offset.

Precision, Exactitud y Veracidad

- **Precisión**: dispersión de mediciones repetidas (e. random).
- **Veracidad**: cercanía a valor verdadero (error sistemático).
- **Exactitud**: cercanía a valor verdadero y dispersión pequeña (combinación de exactitud y precisión).

Zona Muerta, Histéresis y Umbral

- **Umbral**: mínimo estímulo absoluto desde reposo (cero) que produce respuesta.
- **Resolución**: mínimo incremento detectable en cualquier punto del rango.
- **Zona muerta**: rango de entrada donde la salida es nula.
- **Histéresis**: salida distinta según sentido de variación, no corregible con offset/ganancia estáticos .
- **Saturación**: si $|V_{out,ideal}| > |V_{out,max}|$, la salida se recorta al límite físico.

Repetitividad y Reproducibilidad

- **Límite de repetitividad**: $r = 2.8\, s_r$; si $|\Delta x| > r$, investigar causa asignable.
- **Diagnóstico**: $\dfrac{s_R}{s_r} \gg 1 \Rightarrow$ R Reproducibilidad, r Repetitividad
- **Intervalo máximo de calibración**:

$$t_{cal} = \frac{\%FS_{tolerable}}{\text{Deriva } (\%FS/\text{ano})}$$

Resolución del ADC

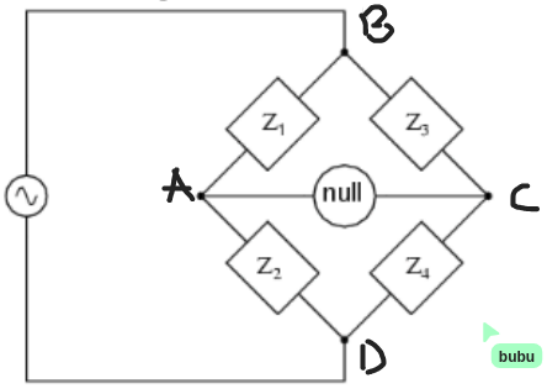
- **Niveles de un ADC de N bits**: $L = 2^N$
- **Niveles requeridos**:

$$N_{niveles} = \frac{\text{Rango}}{\text{Resolución deseada}}$$

- **Bits mínimos**:

$$N \geq \log_2 \left(\frac{FS}{\Delta_{max}} \right)$$

Puente de Impedancias



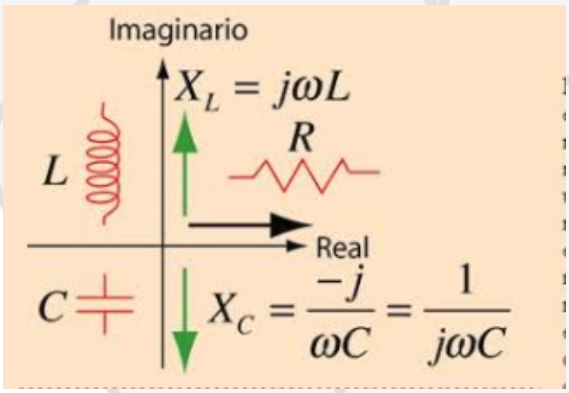
Condiciones de equilibrio:

$$I_1 = I_3 \quad I_2 = I_4 \quad V_{ab} = 0$$

$$Z_3 I_3 = Z_4 I_4 \rightarrow I_3 = I_4 \frac{Z_4}{Z_3} = I_2 \frac{Z_4}{Z_3}$$

$$Z_1 I_1 = Z_2 I_2 \rightarrow I_1 = I_2 \frac{Z_2}{Z_1}$$

$$I_2 \frac{Z_4}{Z_3} = I_2 \frac{Z_2}{Z_1} \rightarrow \boxed{Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3}$$



Constantes de DC

$$C = \frac{1}{wX_C} \quad L = \frac{X_L}{\omega}$$

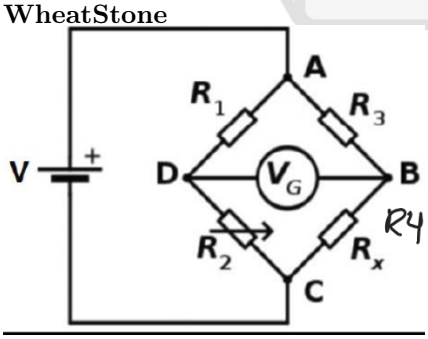
Req en Paralelo

$$Y = \frac{1}{R_s - jX_s} = R_2 + jX_2 \text{ S}$$

$$R_p = \text{Re(Y)} = \frac{1}{R_2} \qquad C_p = \text{Im(Y)} = \frac{X_2}{\omega} \qquad L_p = \frac{1}{\omega X_2}$$

Reglas de diseño (sensor R_x)

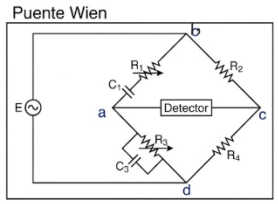
WheatStone

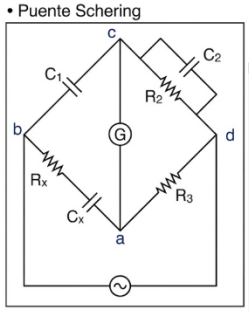


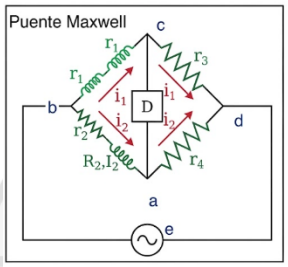
Pendiente ascendente: R_x en R_2 o R_3.
Si $R_x = R_2 \Rightarrow R_4 = R_{x,min}$
si $R_x = R_3 \Rightarrow R_1 = R_{x,min}$.
Pendiente descendente: R_x en R_1 o R_4.
Si $R_x = R_1 \Rightarrow R_3 = R_{x,max}$
Si $R_x = R_4 \Rightarrow R_2 = R_{x,max}$).
Otras dos resistencias (máxima salida):

$$R = \frac{R_{x,max} - R_{x,min}}{2} + R_{x,min}$$

Puentes







- **Wheatstone**

$$Z_{AB} = R_1 \qquad Z_{BC} = R_3$$
$$Z_{DA} = R_2 \qquad Z_{CD} = R_4$$

- **Wien**

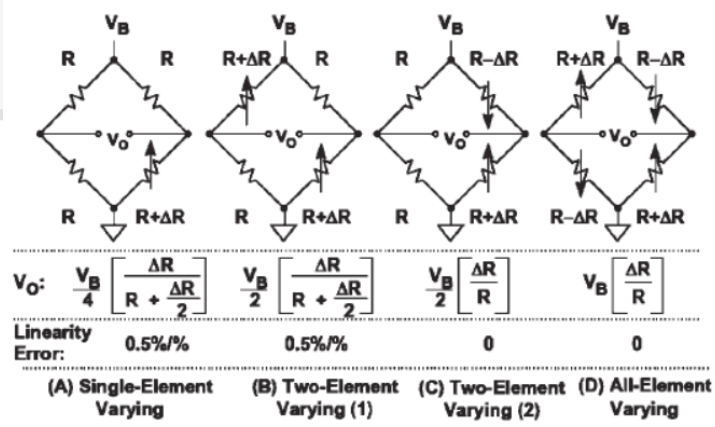
$$Z_{AB} = R_1 + X_{C1} \qquad Z_{BC} = R_2$$
$$Z_{DA} = R_3 || X_{C3} \qquad Z_{CD} = R_4$$

- **Schering**

$$Z_{AB} = R_4 + X_{C4} \qquad Z_{BC} = C_1$$
$$Z_{DA} = R_3 \qquad Z_{CD} = R_2 || X_{C2}$$

- **Maxwell**

$$Z_{AB} = R_2 + X_{L2} \qquad Z_{BC} = R_1 + X_{L1}$$
$$Z_{DA} = R_4 \qquad Z_{CD} = R_3$$



II.1 Señales continuas y discretas

Senoidal, valor instantáneo y pico

$$v(t) = V_p \sin(\omega t), \qquad \omega = 2\pi f, \qquad f = \frac{1}{T}$$

Valor promedio (DC)

$$V_{prom} = \frac{1}{T}\int_0^T V(t)\,dt \qquad V_{prom} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} V[n]$$

Senoidal en un periodo completo: $V_{prom} = 0$.
Señal por tramos: $V_{prom} = \dfrac{V_1 t_1 + V_2 t_2}{T}$.

Valor eficaz (RMS)

Es el voltaje de CD que disiparía la **misma potencia media** en una resistencia (por eso se llama *valor eficaz*).

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v(t)^2\,dt} \qquad V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} v[n]^2}$$

$$V_{rect} = \frac{1}{T}\int_0^T |v(t)|\,dt$$

Senoidal: $V_p = \sqrt{2}\,V_{rms}$. Ej.: 127 $V_{rms} \Rightarrow V_p \approx 179.6$ V.
Por tramos: $V_{rms} = \sqrt{\dfrac{V_1^2 t_1 + V_2^2 t_2}{T}}$.

Factor de forma y factor de cresta

$$FF = \frac{V_{rms}}{V_{rect}} \qquad CF = \frac{V_p}{V_{rms}}$$

Valores de referencia (V_p = voltaje pico):

Señal	V_{rms}	V_{rect}
Senoidal	$\dfrac{V_p}{\sqrt{2}} = 0.707\,V_p$	$\dfrac{2V_p}{\pi} = 0.637\,V_p$
Cuadrada ($\pm V_p$)	V_p	V_p
Triangular simétrica	$\dfrac{V_p}{\sqrt{3}} = 0.577\,V_p$	$\dfrac{V_p}{2}$

II.2.1 Atenuación (divisor de tensión)

$$v_{sal} = \frac{R_2}{R_1+R_2}\,v_{en}, \qquad \frac{1}{x} = \frac{R_2}{R_1+R_2}$$

$$R_1 \gg R_2:\ v_{sal} \approx \frac{R_2}{R_1} v_{en}, \qquad P = I^2R = \frac{V^2}{R}$$

Diseño: fijar R_2, despejar $R_1 = R_2\left(\dfrac{v_{en,max}}{v_{sal,max}} - 1\right)$.

II.2.2 Puente de Wheatstone

$$\text{Nulo: } \frac{R_1}{R_4} = \frac{R_2}{R_3}, \qquad K = \frac{R_2}{R_3} \Rightarrow R_1 = KR_4$$

El nulo no depende de la excitación ni del detector.

Salida como diferencia de dos divisores

$$V_G = V\left(\frac{R_b}{R_a+R_b} - \frac{R_d}{R_c+R_d}\right)$$

(cada fracción = voltaje en un nodo del detector respecto al mismo borne de la fuente).

Galvanómetro: método de Thévenin

1. V_{th} = diferencia de voltaje entre los nodos del detector, sin galvanómetro.
2. R_{th} = fuente en corto: $R_{th} = (R_a \| R_b) + (R_c \| R_d)$.
3. $I_g = \dfrac{V_{th}}{R_{th}+R_g}$
4. Deflexión: $d = I_g \times S$ (mm/μA).

Ej. de clase (5 V; 100, 200, 1000 y 2005 Ω; $R_g = 100$ Ω; $S = 10$ mm/μA):

$$V_{th} = 5\left(\tfrac{2005}{3005} - \tfrac{200}{300}\right) = 2.77 \text{ mV}$$

$$R_{th} = 100\|200 + 1000\|2005 = 66.7 + 667.2 = 733.9\ \Omega$$

$$I_g = \frac{2.77 \text{ mV}}{833.9\ \Omega} = 3.33\ \mu\text{A} \ \Rightarrow\ d \approx 33.3 \text{ mm}$$

Puentes de CA

$$Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3 \quad \Longleftrightarrow \quad Z_{AB} Z_{CD} = Z_{BC} Z_{DA}$$

Procedimiento

1. $\omega = 2\pi f$. Pasar cada rama a impedancia: $Z_R = R$, $Z_L = j\omega L$, $Z_C = -j/(\omega C)$.
2. Paralelo: $Z = \dfrac{Z_a Z_b}{Z_a + Z_b}$ o usar admitancias $Y = \dfrac{1}{R} + j\omega C$.
3. Despejar la rama desconocida (ramas opuestas).
4. Resultado $R + jX$: si $X > 0$, $L = X/\omega$; si $X < 0$, $C = 1/(\omega|X|)$.
5. Equivalente paralelo: $Y = 1/Z = G + jB$, $R_p = 1/G$; $B > 0 \Rightarrow C_p = B/\omega$; $B < 0 \Rightarrow L_p = 1/(\omega|B|)$.

¿Se equilibra solo con R? Revisar primero la condición de **ángulos**: una resistencia no cambia la reactancia de su rama.

Puente de Wien

$$\frac{R_2}{R_4} = \frac{R_1}{R_3} + \frac{C_3}{C_1}, \qquad f = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_3 C_1 C_3}}$$

$$R_1 = R_3 = R,\ C_1 = C_3 = C: \quad R_2 = 2R_4, \quad f = \frac{1}{2\pi RC}$$

Maxwell (inductor patrón)

$$l_1 = \frac{r_3}{r_4}\,l_2, \qquad r_1 = \frac{r_3}{r_4}(r_2 + R_2)$$

Maxwell–Wien (capacitor patrón)

C_4 en paralelo con r_4, en la rama opuesta al inductor:

$$r_1 = \frac{r_2 r_3}{r_4}, \qquad l_1 = r_2 r_3 C_4, \qquad Q = \frac{\omega l_1}{r_1} = \omega C_4 r_4$$

Frecuencia para un Q dado: $\omega = \dfrac{Q}{C_4 r_4}$, $f = \dfrac{Q}{2\pi C_4 r_4}$.

Puente de Schering (capacitores)

$Z_1 = \dfrac{1}{j\omega C_1}$, $Z_2 = R_2 \| C_2$, $Z_3 = R_3$, $Z_x = R_x + \dfrac{1}{j\omega C_x}$:

$$R_x = \frac{R_3 C_2}{C_1}, \qquad C_x = \frac{R_2 C_1}{R_3}, \qquad D = \omega C_x R_x$$